

쿼드로터 모델의 항력계수 평가

원제: Evaluation of drag coefficient for a quadrotor model

Gautier Hattenberger, Murat Bronz, Jean-Philippe Condomines (ENAC, 툴루즈 대학교, 프랑스)

International Journal of Micro Air Vehicles, Vol. 15, pp. 1–11, 2023 · DOI: 10.1177/17568293221148378 · IMAV 2022

원저 논문

투고 2022.10.17 / 수정 2022.11.4 / 게재 승인 2022.11.4

본 문서는 위 논문의 한국어 번역본입니다. 원문은 Creative Commons 저작자표시-비영리(CC BY-NC 4.0) 라이선스로 배포되며, 이 번역본 역시 비영리 학습 목적으로만 사용해야 합니다. 그림은 원문에서 그대로 가져왔고, 참고문헌 목록은 원문 표기를 유지했습니다. 번역상 오류가 있을 수 있으므로 인용 시에는 반드시 원문을 확인하십시오.

초록

본 논문은 쿼드로터의 항력계수 모델과 비행시험을 통한 그 추정에 초점을 맞춘다. 이러한 모델을 정밀하게 평가하면 추가 탑재 센서 없이도 쿼드로터 자체를 바람 추정용 센서로 활용할 수 있다. 먼저, 바람 발생기와 모션 캡처 시스템을 이용해 통제된 환경에서 항력계수를 추정하였다. 이어서 다양한 질량과 동체 형상에 따라 계수가 어떻게 변하는지 관찰하였다. 마지막으로, 최소자승 최적화에 기반하여 실외 비행 데이터로부터 쿼드로터의 항력을 직접 평가하는 추정 방법을 제안한다. 이 방법은 복잡하고 값비싼 비행시험 설비 없이도 다른 연구자들이 자신의 시스템에 쉽게 적용할 수 있게 해 준다. 제안한 방법의 정확도는 사실적인 비행역학 모델 기반의 시뮬레이션과 실제 실외 비행 모두에서 제시된다.

키워드: 바람 추정, 최소자승 최적화, 실험 비행, 보정(캘리브레이션) 방법론, 항력 추정

서론

바람장 측정은 대기과학에서 중요한 요소이다. 특히 경계층 기상학에서는 지표면 가까이에서 일어나는 대기 과정을 연구하기 위해 풍속과 풍향이 필요하다. 이상적으로는 높은 공간·시간 해상도로 바람 정보를 포착하는 여러 개의 센서 기지를 사용하는 것이겠지만, 이는 비용과 운용 측면에서 현실적으로 불가능하다. UAV의 활용은 이 점에서 큰 영향을 미치며, 따라서 여러 방법이 이미 연구자들에 의해 조사되었다. 매우 일반적인 방법은 고정익 항공기를 사용하여 비행 궤적으로부터 바람을 추정하거나¹, 다공 프로브(multi-hole probe)^{2,3} 또는 단순한 피토관과 풍향계를 조합한 더 저렴한 방식⁴처럼 시스템에 추가 센서를 장착하여 추정하는 것이다. 반면 드론으로 알려진 멀티로터는 제한된 공간에서 수직 이착륙이 가능하고 더 소형일 수 있어 고정익 기체보다 운용이 쉽다. 그러나 대개 부족구동(underactuated) 시스템이기 때문에 원하는 방향으로 기체를 기울여야 하며, 이는 고정익 기체에 쓰이던 일부 센서에는 부적합해진다. 또한 멀티로터의 비행 속도는 일반적으로 고정익 기체보다 낮아 동압이 작아지므로 다공 프로브를 사용하기 어렵다. 이에 Wolf 등⁵은 쿼드로터에서 네 가지 서로 다른 풍속계의 사용을 비교하였다. 그 연구는 프로펠러가 유발하는 교란에서 충분히 떨어진 곳에 센서를 배치하도록 UAV 구조를 수정하는 대가로 열선식(thermal) 풍속계를 사용할 수 있음을 보였다.

멀티로터의 소형성은 오히려 장점으로 활용될 수 있다. 추가 센서를 쓰는 대신, 기체의 운동과 자세가 풍속과 풍향에 관한 정보를 드러낼 수 있다^{6–9}. González 등⁷은 정적, 운동학적, 완전 동역학적 모델 등 여러 가능한

모델을 제시하였다. 또한 필요한 파라미터를 추출하는 방법론도 제공하였다. 그들은 풍동 실험 중 모터 시험대를 사용해 추진 시스템을 특성화하였고, 항력은 정지 공기 중 일정 대지속도로 실외 비행한 데이터에서 추출하였다. 항력은 상대 대기속도에 비례하는 것으로 관찰되었다. Schiano 등⁶과 Marino 등¹⁰은 매우 정밀하지만 취약하고 값비싼 6축 힘 저울(force balance)을 이용한 실험을 수행하였다. 마지막으로 Sikkel 등⁸은 저가형 관성측정장치(IMU)와 대지속도 측정만으로 바람 성분을 정확히 예측할 수 있는 비선형 관측기를 제시하였다. 여기서 항력은 운용 중 거의 일정한 모터 회전속도에 비례한다고 간주되어, González-Rocha 등⁷ 및 Leishman 등¹¹과 유사하게 일정한 로터 항력계수로 이어진다. Neumann과 Bartholmai⁹, González-Rocha 등⁷에서는 실외 비행이 수행되었고 지상 기준 측정값과 비교하여 IMU 및 GPS 측정에 기반한 쿼드로터의 바람 측정이 실현 가능함을 보였다. 다만 바람의 수직 성분을 추정하려면 추진 시스템의 정확한 모델링이 필요하며, 그럼에도 Meier 등¹²에서는 만족스러운 결과를 보이지 못했다는 점에 유의해야 한다. 이러한 일반 원리와 저자들의 선행 연구¹³에 비추어, 본 논문은 다음과 같이 구성된다. 먼저 문제 모델링에서는 운동방정식, 가정과 한계, 그리고 실험 기체에 초점을 둔다. 다음으로 파라미터 식별 방법과 질량 및 동체 형상 효과의 평가를 제시한다. 마지막으로 시뮬레이션과 실외 비행 실험을 기술하고 그 결과를 분석한다.

문제 정식화

본 연구의 목적은 항력계수를 추정하고 질량과 형상 같은 다양한 물리적 특성의 영향을 평가하는 것이다. 이 절에서는 사용할 동역학 모델과 실험 장치를 제시한다.

운동학 및 공기역학 모델

운동학 모델은 선행 연구¹³와 동일하며 문헌에서 매우 일반적인 형태이다⁷.

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{V}_k = \mathbf{V}_r + \mathbf{V}_w \quad (1)$$

$$m\dot{\mathbf{V}}_k = m\mathbf{g} + \mathbf{D}(\mathbf{V}_a) + \mathbf{T} \quad (2)$$

여기서

- $\mathbf{X}$ 는 지구 좌표계에 대한 위치 벡터
- $\mathbf{V}_k$ 는 지구 좌표계에 대한 대지속도 벡터(관성 속도)
- $\mathbf{V}_r$ 은 상대 대기속도 벡터
- $\mathbf{V}_w$ 는 지구 좌표계에 대한 풍속 벡터
- 식 (1)은 바람 삼각형(wind triangle)을 나타낸다
- m 은 기체의 질량, $\mathbf{g}$ 는 중력 벡터
- $V_a = \|\mathbf{V}_r\|$ 는 대기속도의 크기
- $\mathbf{D}$ 는 지구 좌표계에서의 항력 벡터로, 대기속도의 함수
- $\mathbf{T}$ 는 지구 좌표계에서의 제어력 벡터(추력)

바람은 일정하거나 천천히 변한다고 가정하므로, 바람 삼각형(식 (1))을 미분하면 다음을 얻는다.

$$\dot{\mathbf{V}}_w = 0 \Rightarrow \dot{\mathbf{V}}_k = \dot{\mathbf{V}}_r \quad (3)$$

항력은 상대 대기속도의 선형 함수로 모델링한다.

$$\mathbf{D} = k \mathbf{V}_a \quad (4)$$

여기서 k 는 보정 방법으로 결정하거나 비행 데이터로부터 추정하는 상수 계수이다. 항력은 보통 대기속도의 제곱에 비례하지만, 저속에서는 로터 항력의 영향 때문에 거의 선형적인 항력이 나타난다^{13,12,11}. 이 모델의 타당성은 다음 절에서도 논의한다.

제어력 벡터 $\mathbf{T}$ 는 추력의 크기 T_{total} 과 지구 좌표계에 대한 기체 자세를 나타내는 회전행렬 R_{0b} 로 표현할 수 있다. 이 행렬은 González-Rocha 등⁷에서처럼 오일러 각 ϕ , θ , ψ 로부터 고전적인 방향코사인행렬(DCM)로 계산할 수 있다.

$$\mathbf{T} = (T_x, T_y, T_z)^T = R_{0b} (0, 0, T_{\text{total}})^T \quad (5)$$

실제로는 수직 가속도가 0이고 추력의 수직축 투영이 드론의 무게와 같다는 가정으로부터 총 추력을 계산하며, 그 결과는 다음과 같다.

$$T_{\text{total}} = mg / (\cos \phi \cos \theta) \quad (6)$$

실험 장치

Hattenberger 등¹³에서 제시한 맞춤형 쿼드로터 프레임을 이번 실험에서도 재사용하였다. 모터를 지지하는 얇은 알루미늄 봉으로 만든 단순한 십자형 구조이며, 전자부품과 배터리 주위에 3D 프린팅한 구형 중앙 동체를 씌울 수 있다. 선행 연구에서는 항상 구형 동체를 사용하였다. 이번 연구의 목표는 질량과 형상의 영향을 조사하는 것이므로, 서로 다른 구성으로 여러 실험을 수행한다. 기본 구성에서 출발하여, 전체 형상을 바꾸지 않고(따라서 마찰 항력을 눈에 띄게 바꾸지 않고) 무게를 늘리기 위해 추가 질량을 달거나, 중앙부에 구형 동체를 씌울 수 있다. 추가할 수 있는 최대 질량이 구형 동체를 씌운 프레임의 질량과 거의 같으므로, 동일한 질량 조건에서 형상만 다른 쿼드로터를 비교할 수 있다고 본다. 그림 1은 기본 프레임, 추가 질량, 구형 동체 등 각 요소를 보여준다.

일반적인 특성과 구성품은 표 1에 요약하였다. 사용한 오토파일럿 소프트웨어는 Paparazzi UAV System¹⁴이다. 실내 보정 및 실험에서는 Optitrack사의 모션 캡처 시스템이 위치를 제공한다. 실외 비행에서는 GPS 수신기를 사용한다.



그림 1. 추가 질량과 맞춤형 구형 동체를 갖춘 쿼드로터.

표 1. 쿼드로터 특성.

구성품	특성
재질	알루미늄 및 플라스틱(PLA)
모터	T-motor F30
프로펠러	Dalprop 5x4 (3엽)
배터리	3S, 2200 mAh
오토파일럿	Tawaki v1 (Paparazzi 탑재)
GPS	U-Blox M8
크기(모터 간 거리)	47 cm
기본 질량	547 g
추가 질량	최대 520 g
구 직경	22 cm
구 질량	350 g
비행 시간	7~15분

질량과 형상의 평가

파라미터 식별 절차

항력계수 식별 방법론은 동일한 설비를 사용한 선행 연구인 Hattenberger 등¹³과 같다. 기본 아이디어는 특성화할 프레임을 바람 발생기나 풍동 앞에서 호버링시키는 것이다. 이 경우 바람은 WindShape 바람 발생기에서 나오고, 실내 위치는 Optitrack 모션 캡처 시스템이 제공한다. 그림 2는 보정 중인 쿼드로터를 보여준다.

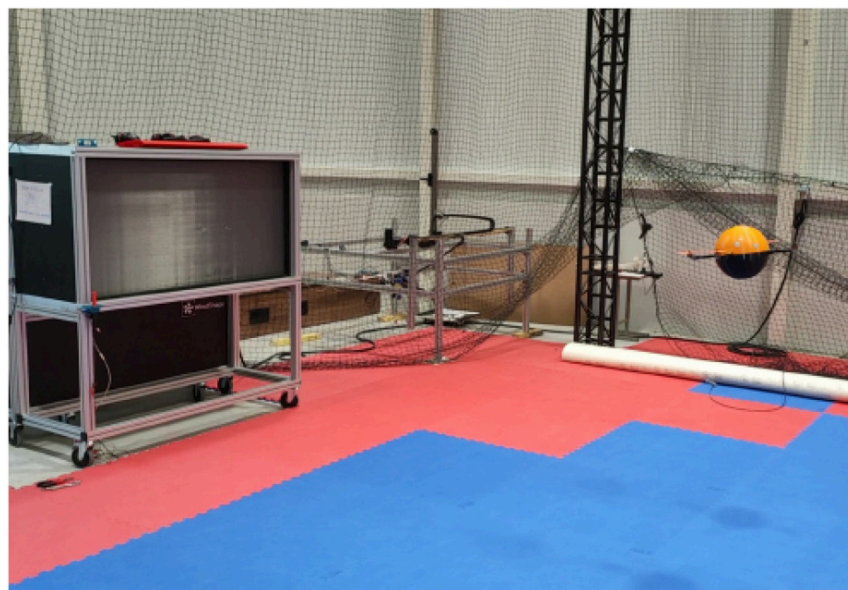


그림 2. WindShape 바람 발생기 앞에서 보정 중인 쿼드로터.

바람이 프레임에 불면, 발생한 항력은 뱅크각(bank angle)에서 나오는 수평 추력과 평형을 이룬다. 이 각도는 풍속이 커질수록 증가한다. 자세 추정 오프셋으로 인한 오차를 줄이기 위해 프레임을 요(yaw)축을 중심으로

회전시킨다. 그 결과, 관성 측정값으로부터 자세방위기준장치(AHRS)가 추정한 롤각과 피치각은 사인파 형태를 그린다. 그림 3은 쿼드로터 보정 중의 롤각을 보여준다. 이 비행은 네 가지 풍속에 해당하며, 각 풍속에서 프레임이 두 바퀴 완전히 회전한다. 빨간 사인 곡선은 원격측정(telemetry) 데이터에 맞춘 것이다. 각 진동의 진폭이 바람 발생기 방향으로의 쿼드로터 뱅크각에 해당한다.

수행한 측정은 다음과 같다.

- 다섯 가지 쿼드로터 질량을 시험: 0.546 kg(추가 질량 없음), 0.676 kg, 0.806 kg, 0.936 kg, 1.066 kg
- 각 질량에 대해 2.5 m/s에서 12.5 m/s까지 9개의 서로 다른 풍속에서 뱅크각을 추정
- 서로 다른 질량에 대해 뱅크각의 탄젠트를 속도의 함수로 도식

결과는 그림 4와 같다. 다음 절에서는 이 데이터에서 얻은 가장 중요한 두 결과, 즉 항력 모델의 선형성 가정과 질량(및 형상)이 항력계수에 미치는 영향을 분석한다.

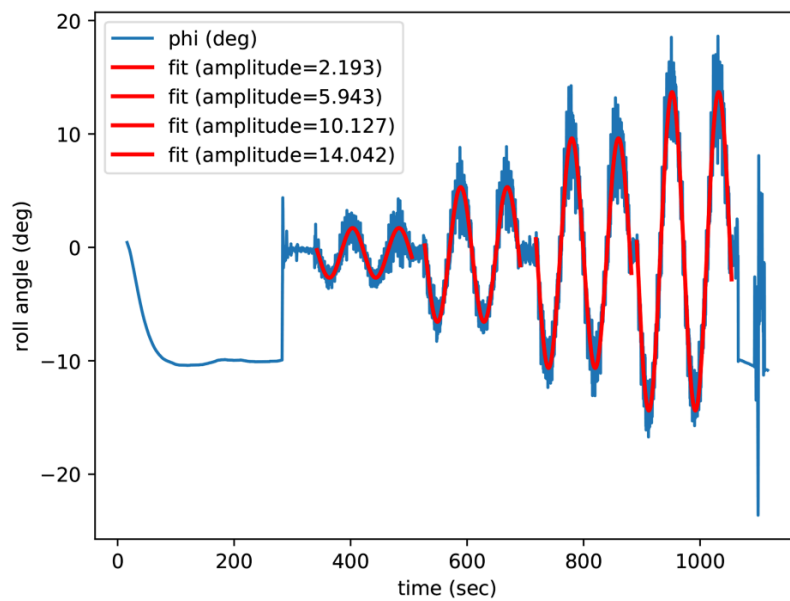


그림 3. 서로 다른 풍속에서 롤각에 사인 곡선을 맞춰 추정한 뱅크각.

항력 모델에 대한 논의

그림 4는 서로 다른 질량 구성에 대해 풍속에 따른 평균 뱅크각을 보여준다. 2 m/s에서 9 m/s 사이에서는 각도와 속도 사이의 관계, 따라서 항력과 속도 사이의 관계가 선형임을 관찰할 수 있다. 그 이상에서는 프레임에 큰 교란이 생겨 측정값을 신뢰하기 어려워진다.

Meier 등¹²에서도 표준 DJI 쿼드로터에 대해 유사한 결과가 발견되었다. 뱅크각 6도에서 항력이 선형에서 제곱 형태로 전환되며, 이는 대기속도 약 8~10 m/s에 해당한다. 이러한 프레임의 표준 비행 속도는 약 5 m/s이다. 모델을 단순하게 유지하기 위해, 프레임에 대한 상대 대기속도가 임계 속도보다 낮게 유지된다고 가정하고 선형 부분만 고려한다.

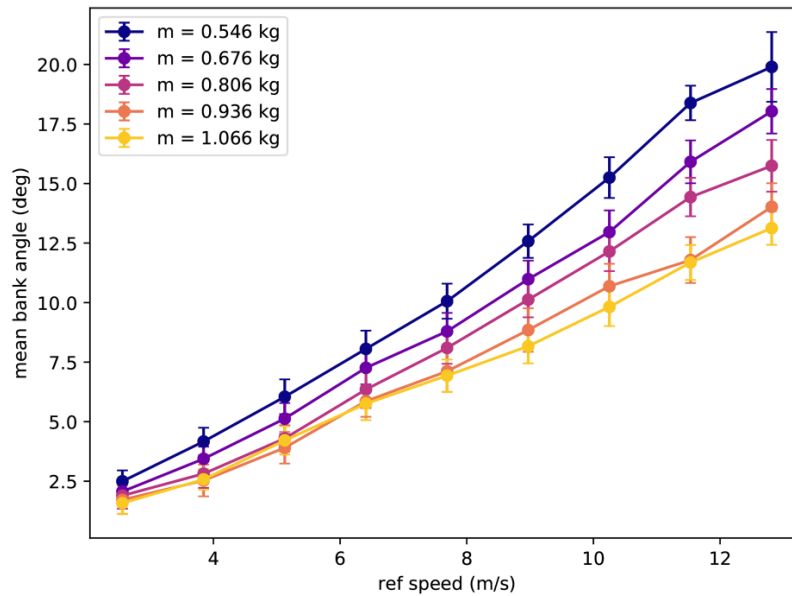


그림 4. 서로 다른 풍속과 질량에서의 평균 뱅크각. 오차 막대는 측정값의 표준편차이다.

각 실험의 기준 속도는 열선 풍속계 측정값의 평균으로 정하였다. 다른 측정 수단(초음파 풍속 센서)과 비교한 결과, 이 기준 프로브는 속도를 0.1~0.5 m/s 정도 과대평가할 수 있는 것으로 나타났다. 이를 보정하면 선형 모델은 속도 0까지도 성립한다.

질량과 형상이 항력에 미치는 영향

그림 4에서 얻는 첫 번째 관찰은, 주어진 속도에서 무게가 늘어날수록 뱅크각이 감소한다는 것이다. 이는 그림 5에도 나타나 있다. 무게가 증가하면 이를 보상하기 위해 총 추력이 증가한다. 총 항력도 증가하지만 뱅크각은 감소한다. 이는 항력이 무게만큼 빠르게 증가하지 않는다는 뜻이다.

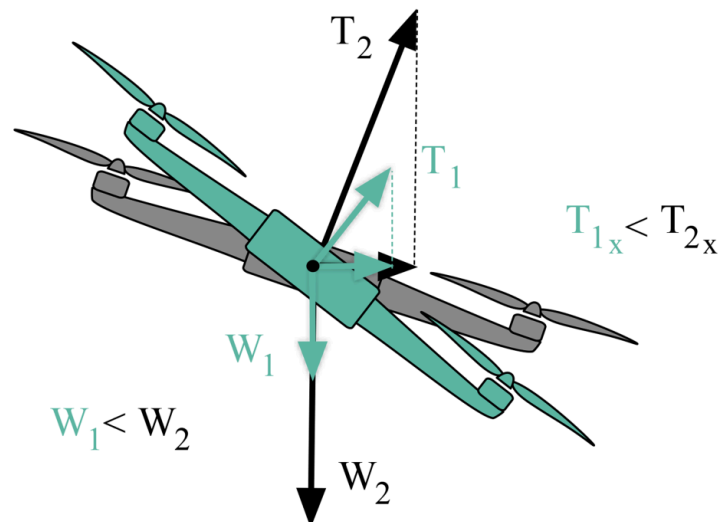


그림 5. 질량이 다른 두 쿼드콥터에 작용하는 추력과 무게. 질량이 증가하면 무게를 보상하기 위해 추력이 증가하고, 모터 속도 증가로 항력도 증가하지만 전체 뱅크각은 줄어든다.

또한 그림 4의 데이터에서 각 질량별로 9 m/s 미만의 데이터에 선형 회귀를 적용한다. 그런 다음 Hattenberger 등¹³에서와 같이 항력계수를 계산한다. 그림 6은 항력계수를 쿼드콥터 질량의 함수로 도시한 결과를 보여준다. 추가 무게가 전체 형상을 바꾸지 않으므로, 항력의 변화는 무게 증가에 따라 더 큰 추력이 필요해지면서 생기는 모터 속도 변화에만 관련된다. 데이터에 선형 회귀를 적용하면 항력계수가 질량에 따라 증가함을 알 수 있다.

형상의 영향은 동일한 총 무게에서 구형 동체가 있을 때와 없을 때의 항력계수를 비교하여 평가한다. 그림 6(오른쪽 위)의 초록색 ×표는 이전 보정에서 얻은 구형 동체 장착 시의 항력계수를 보여준다. 계수가 훨씬 크며, 중앙의 큰 구 때문에 거의 두 배가 되는데, 이는 예상된 결과이다.

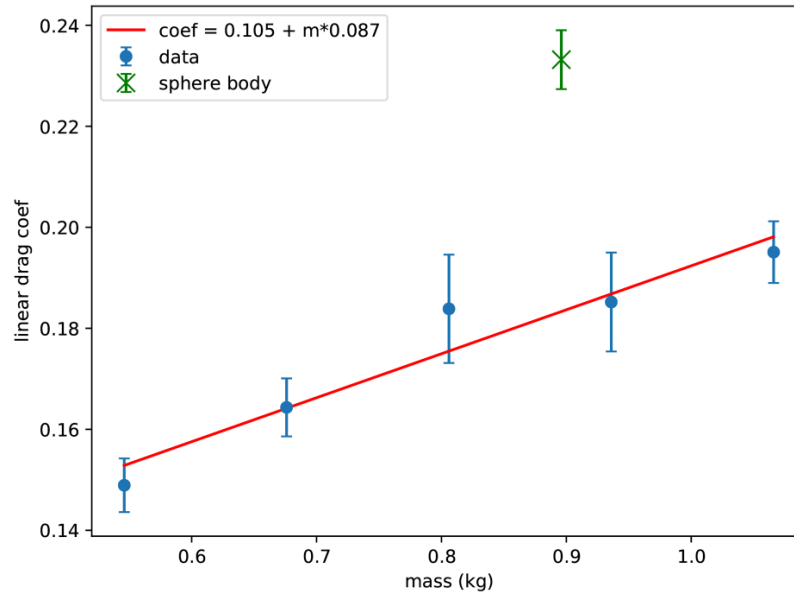


그림 6. 질량에 따른 선형 항력계수. 초록색 ×표는 구형 동체를 장착한 모델을 나타낸다. 오차 막대는 선형 회귀의 표준오차이다.

마지막으로 그림 7은 질량 대비 항력계수 비(k/m)를 질량의 함수로 보여준다. 이 파라미터는 쿼드로터의 바람에 대한 민감도와 관련이 있다. 이 비가 클수록 주어진 속도에서 호버링 시 뱅크각이 커진다. 앞선 곡선들에서 예상되듯이, 항력은 키우면서 질량은 낮추는 것이 유리하다. 본 연구의 경우, 구형 동체가 없는 가장 가벼운 프레임이 가장 좋은 비를 보였으며(추력이 낮아 비행 시간도 가장 길다), 이는 추가 무게를 대가로 더 많은 항력을 만드는 구형 동체 프레임과 비교해도 마찬가지였다.

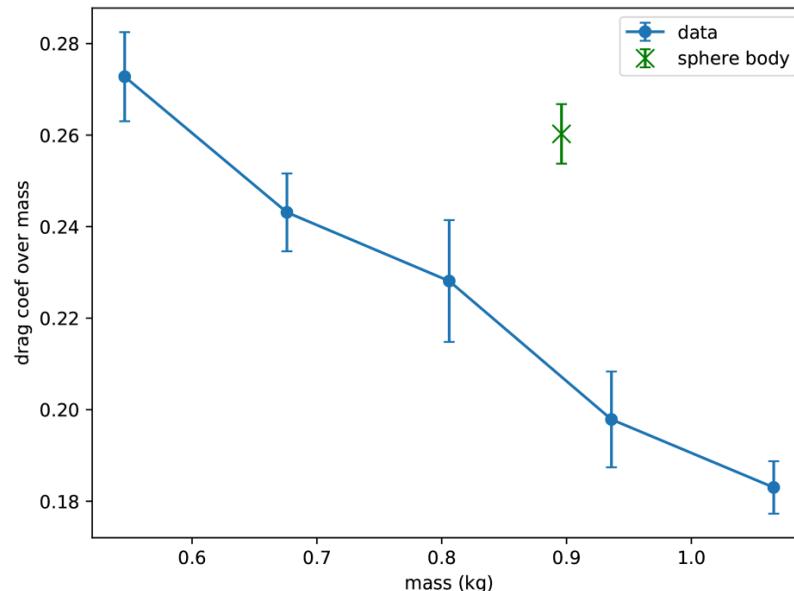


그림 7. 질량에 따른 질량 대비 선형 항력계수 비. 초록색 ×표는 구형 동체를 장착한 모델을 나타낸다. 오차 막대는 선형 회귀의 표준오차이다.

비행 데이터로부터의 항력 추정

앞 절에서 기체의 무게와 형상이 항력계수에 중요한 영향을 미친다는 것을 보였다. 이 값은 풍동, 모션 캡처 시스템, 힘·토크 센서 등을 포함하는 복잡한 실험 장치로 측정할 수 있지만, 비행 데이터로부터 직접 해당 파라미터를 추출할 수 있다면 더 편리할 것이다. 이어지는 절에서는 최소자승 최적화 방법을 이용한 궤적 분석으로 질량 대비 항력 비 k/m 을 추정하는 방법을 제시하고, 시뮬레이션 및 실험 결과를 보인다.

최소자승 최적화 방법을 이용한 추정

최소자승 문제는 다음 형태로 표현되는 최적화 문제이다.

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|\mathbf{g}(\mathbf{x})\|^2 = \frac{1}{2} \mathbf{g}(\mathbf{x})^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m g_i(\mathbf{x})^2$$

여기서 $\mathbf{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 은 미분 가능한 함수이다. 특히 이러한 최적화 문제는 데이터를 이용해 수학적 모델의 파라미터를 보정하고자 할 때 나타난다. 본 응용에서는 $D = kV$ 를 만족하는 항력계수 k 와 쿼드로터 질량 m 사이의 관계를 분석하는 데 관심이 있다. González-Rocha 등⁷에서는 "잔차 모델(residual model)"이라 불리는 단순한 동역학적 입자 모델을 다음과 같이 세울 수 있다고 제시하였다.

$$f_{\epsilon}(k/m, \mathbf{W}) = \mathbf{V}_k^* - (\mathbf{T}_{\text{spec}} + \mathbf{D}_{\text{spec}}) \quad (7)$$

$$= \mathbf{V}_k^* - (\mathbf{T}/m - (k/m)\mathbf{V}_a) \quad (8)$$

$$= \mathbf{V}_k^* - (R_{0b} \mathbf{g}/(\cos \phi \cos \theta) - (k/m)(\mathbf{V}_k - \mathbf{W})) \quad (9)$$

여기서 $\mathbf{T}_{\text{spec}}$ 과 $\mathbf{D}_{\text{spec}}$ 은 각각 비추력(단위 질량당 추력)과 비항력이며, 풍속은 $\mathbf{W} = [W_x, W_y]^T$ 이고, 추력 성분은 식 (5)와 (6)에서 얻는다. 따라서 비계수(k/m)와 $\mathbf{W}$ 가 결정해야 할 미지 파라미터이다. 미지 파라미터의 최소자승 추정은 다음 최적화 문제를 풀어 수행한다.

$$\min_{k/m, \mathbf{W}} \sum_{i=1}^m (\|f_{\epsilon}(k/m, \mathbf{W})\|)^2$$

최소자승 문제의 국소 최솟값 근사를 찾기 위해 Scipy.optimize 패키지를 사용하였다. least_squares 인터페이스에서 여러 솔버를 사용할 수 있다. 시험한 두 방법인 신뢰영역 반사(Trust Region Reflective) 알고리즘과 레벤버그-마쿼트(Levenberg-Marquardt) 알고리즘은 결과와 계산 시간 모두 유사하였다.

시뮬레이션 결과

방법의 실현 가능성을 평가하기 위해 먼저 시뮬레이션 데이터에 적용한다. 사용한 시뮬레이터는 Paparazzi 시스템에서 제공하며 JSBSim 비행역학 모델에 기반한다. 이는 복잡한 공기역학 파라미터와 바람 입력을 고려할 수 있는 고충실도 모델로 간주할 수 있다. 시뮬레이션 동안 질량은 0.897 kg, 항력계수는 0.230으로 고정하였다.

쿼드로터의 궤적은 한 변이 40 m인 정사각형이다. 여러 번의 모의 비행을 서로 다른 풍속 0 m/s, 4 m/s, 8 m/s에서 기록하였으며, 바람은 항상 NED 좌표계에서 북쪽으로부터 불어온다. 쿼드로터의 지령 대지속도는 2 m/s이다. 5 m/s에서도 유사한 결과를 얻었으나 여기서는 제시하지 않는다.

그림 8은 세 가지 풍속에서 X축(북쪽 방향)을 따른 시뮬레이션 결과를 보여준다. 도시된 데이터는 동역학 방정식 (7)의 각 요소, 즉 가속도, 비항력, 비추력에 해당한다. 바람은 모든 경우에 올바르게 추정되었으며, 최악의 경우에도 오차가 0.5 m/s 미만이었다. 오차(앞서 말한 세 요소의 합)는 항상 0에 가깝다. 여기 제시한 데이터는 센서(IMU, GPS, 기압계) 잡음이나 편향이 없는 완벽한 시뮬레이션 값에 기반한다는 점에 유의해야 한다.

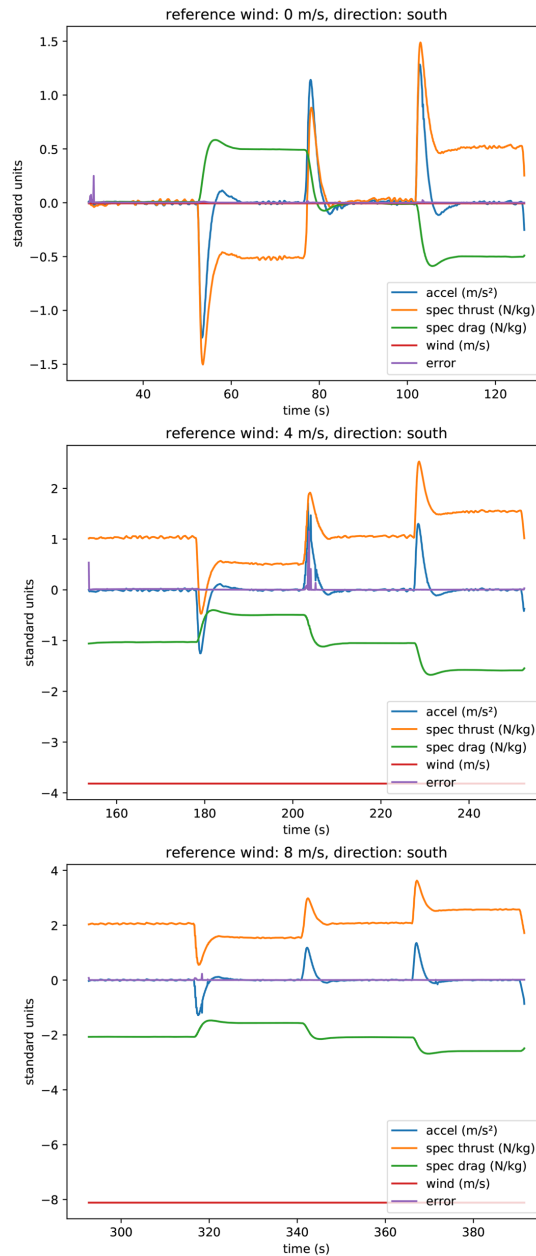


그림 8. 시뮬레이션에서 정사각형 궤적을 비행하는 동안의 가속도, 비항력, 비추력 및 평형 오차의 변화. X축 결과만 제시하며, 풍속 0 m/s(위), 4 m/s(가운데), 8 m/s(아래)이다. (범례: accel=가속도, spec thrust=비추력, spec drag=비항력, wind=바람, error=오차)

표 2는 모의 비행 결과를 종합한 것으로, 추정된 파라미터를 시뮬레이터 입력값과 비교하여 제시한다. 이 방법이 제대로 작동하며 합성 데이터에서 매우 우수한 결과를 낼 수 있다고 결론지을 수 있다.

표 2. 세 가지 구성에 대한 질량 대비 항력계수와 바람 성분의 시뮬레이션 결과: 1 - 무풍, 2 - 북풍 4 m/s, 3 - 북풍 8 m/s. 지령 대지속도는 2 m/s이다. 항력과 질량은 구형 동체를 장착한 쿼드로터에 해당한다. 해당 가속도와 힘은 그림 8에 나타나 있다.

	질량 sim (kg)	k sim	k/m sim	k/m 추정	W_x 추정 (m/s)	W_y 추정 (m/s)
1	0.897	0.23	0.256	0.257	-0.023	0.001
2	0.897	0.23	0.256	0.250	-4.13	0.039
3	0.897	0.23	0.256	0.245	-8.43	-0.006

실험 비행 결과

현실 조건에서 방법을 평가하기 위해, 시뮬레이션과 같은 유형의 비행을 실제 기체로 실외에서 수행하였다. 이 연구의 원 논문¹⁵은 좋지 않은 결과를 보인 예비 데이터셋을 제시한 바 있다. 비행 로그와 가능한 외부 원인을 더 깊이 분석한 결과 다음과 같은 결론에 이르렀다.

- 일정한 바람이라는 가정은 몇 분 동안이라도 성립하기 어려우며, 매우 고요한 날, 즉 바람이 거의 0에 가까운 날에 비행하지 않는 한 그렇다.
- 수평 추력 모델은 드론 내부의 자세 추정에 기반하므로, 특히 강한 가속 구간에서 방향 행렬을 잘 추정하는 것이 매우 중요하다. 초기 비행에서는 분리형(decoupled) INS/AHRS 필터를 사용하였다. 이러한 자세 필터는 자세 계산에서 가속도가 0이라고 가정하므로 이 방법과 호환되지 않는다.

그 결과, 두 번째 비행 세트는 서로 다른 두 날의 고요한 이른 아침에 Enac 캠퍼스에서 수행하였다. 실험 동안 바람은 1일차에 0~1 m/s, 2일차에 1~2 m/s였다. 필터링된 자세와 속도를 제공하기 위해 PX4 프로젝트의 완전 INS인 EKF2를 사용하였다. 입력 센서는 TDK-Invensense ICM-20600 가속도계 및 자이로스코프, STMicro LIS3MDL 자력계, U-Blox M8 GPS 수신기이다. 그림 9는 지상 3~5 m 고도에서 완전 자율 항법으로 비행한 쿼드로터의 3차원 궤적이다. 정사각형의 크기는 시뮬레이션과 마찬가지로 40 m이다.



그림 9. 실외 실험의 정사각형 궤적. 네 번의 길이는 각각 40 m이다. 비행 속도는 2.5 또는 5 m/s이다.

쿼드로터의 네 가지 구성을 시험하였다.

1. 추가 질량이 없는 경량 프레임
2. 추가 질량의 절반을 달았지만 경량 프레임과 전체 형상은 같은 중량 프레임
3. 추가 질량을 모두 달았지만 경량 프레임과 전체 형상은 같은 고중량 프레임
4. 전자부품 주위에 구형 동체를 씌워, 형상이 다르고 무게도 더 무거운 구성

경량 구성의 비행 하나를 그림 10에 상세히 나타내었다. 가속도는 `scipy.signal` 패키지의 Savitzky-Golay 필터를 대지속도에 대한 미분 필터로 사용하여 얻었다.

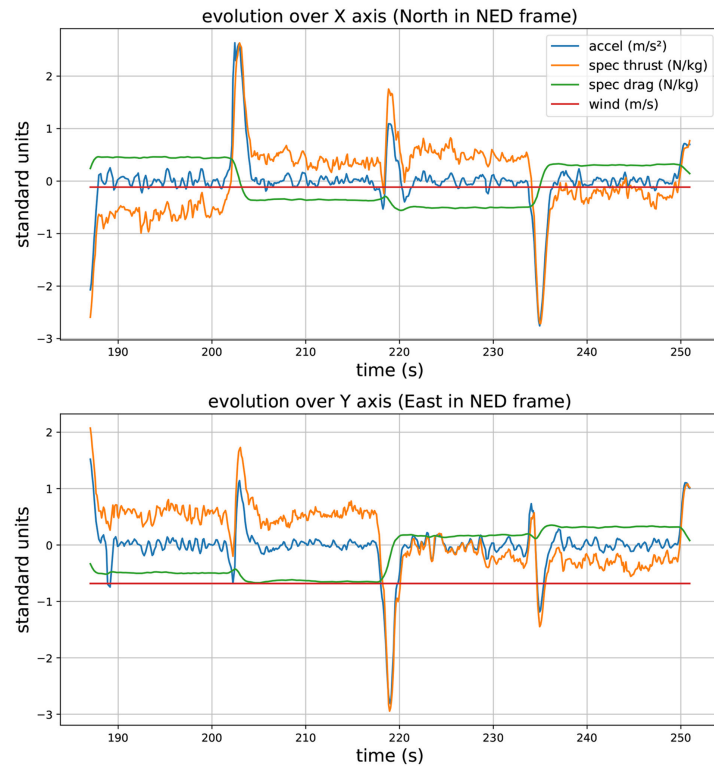


그림 10. 실외 비행에서 정사각형 궤적을 비행하는 동안의 가속도, 비항력, 비추력 및 추정된 바람의 변화. (위: X축(NED 기준 북쪽), 아래: Y축(NED 기준 동쪽))

그림 11은 특히 X축과 Y축을 따른 잔차 오차를 보여준다. 이 오차는 가속도에서 비추력과 비항력을 뺀 값의 합이다. 보다시피 방향을 바꿀 때를 포함해 전체 궤적 동안 맞춤이 꽤 좋다.

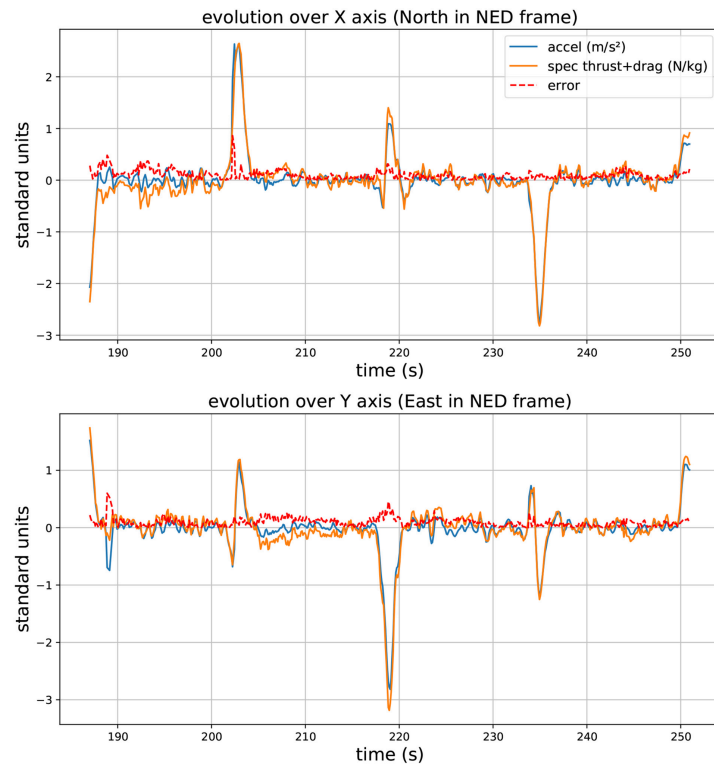


그림 11. 실외 비행에서 정사각형 궤적을 비행하는 동안의 평형 오차 변화.

각 비행은 구성과 가용 비행 시간에 따라 2~8회 수행하였다. 2.5 m/s, 5 m/s, 8 m/s의 세 가지 속도를 시험하였다. 전체 결과는 그림 12에서 볼 수 있다. 보다시피 서로 다른 비행들이 각 구성에 대해, 속도가 달라도

일관된 k/m 비 추정값을 보인다. 그러나 비행 데이터로 추정한 값은 모두 보정에서 얻은 값보다 14~20% 낮다. 또 다른 관찰은 비행 속도가 추정에 거의 영향을 주지 않으며, 결과가 서로 다른 날에도 재현된다는 것이다. 그러나 측정값의 편차는 클 수 있다. 따라서 좋은 최종 추정값을 얻으려면 한 번 이상의 비행이 필요하다고 결론지을 수 있다.

현재로서는 계수 추정 오차의 실제 원인이 분명하지 않다. 특히 최소자승 맞춤이 좋고, 추정된 비의 표준편차도 여러 실험에 걸쳐 낮다. 오차의 원인이 추정 오차인지, 모델과 센서의 보정인지, 보정 실험과 실제 비행 사이의 정렬 오차인지, 혹은 다른 예상치 못한 요소인지는 추가 분석이 필요하다. 참고로 상대 대기속도 2.5 m/s의 정상 조건에서 이 차이는 1° 미만의 뱅크각에 해당한다. 이 오차는 초소형 비행체에서 저가형 센서와 기계적 정렬 오차로 인해 예상할 수 있는 정확도 범위 안에 있다.

바람 추정과 관련하여, 추정된 바람의 크기는 비행시험 조건에서 예상한 대로 1일차에 0~1 m/s, 2일차에 1~2 m/s였다. 이처럼 낮은 풍속과 시험장 주변 건물을 고려하면 풍향은 의미 있는 파라미터가 아니다.

표 3은 실외 실험 비행을 요약한 것이다. 추정값과 기대값을 비교하면, 이 방법이 현실적인 수치를 주기는 하지만 고정밀 바람 추정 응용에서 기대할 수 있는 정확도 수준에는 아직 이르지 못했음이 분명하다. 그럼에도 바람장의 꽤 좋은 근사를 얻는 데는 사용할 수 있다.

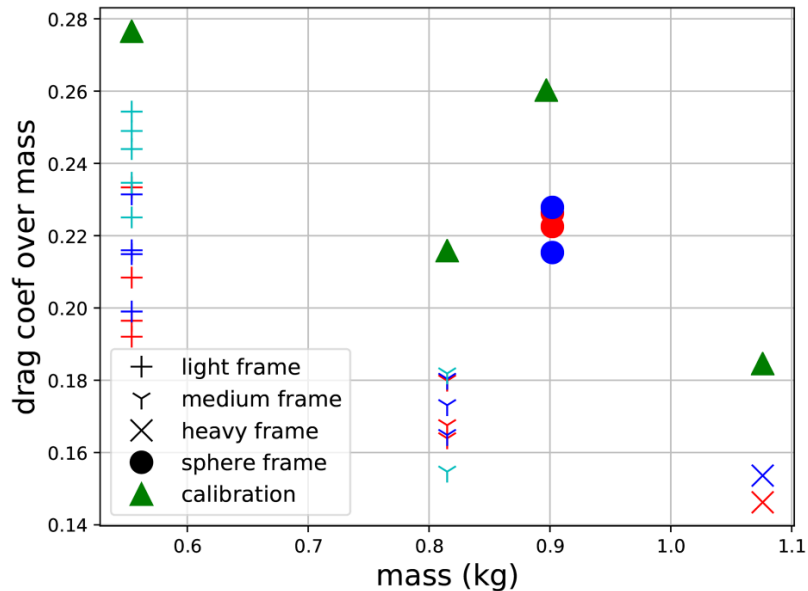


그림 12. 모든 실제 비행과 보정 결과 사이에서, 질량 m 에 따른 k/m 비의 비교. 색은 비행 속도에 대응한다: 빨강 2.5 m/s, 파랑 5 m/s, 청록 8 m/s. (범례: light=경량, medium=중량, heavy=고중량, sphere=구형 동체, calibration=보정값)

표 3. 네 가지 구성에 대한 질량 대비 항력계수와 바람 성분의 실험 결과: 1 - 경량 프레임, 2 - 중량 프레임, 3 - 고중량 프레임, 4 - 구형 동체. 풍속 중 [1일차]로 표시한 값은 1일차, [2일차]로 표시한 값은 2일차 결과이다(원문에서는 색으로 구분).

	질량 보정 (kg)	k 보정	k/m 보정	k/m 추정 평균 (±표준편차)	k/m 오차 (%)	W 추정 m/s (±표준편차)
1	0.554	0.153	0.276	0.223 (0.020)	19.7	[1일차] 0.679 (0.112) [2일차] 1.929 (0.422)
2	0.815	0.176	0.216	0.173 (0.011)	19.8	[2일차] 1.544 (0.588)
3	1.076	0.199	0.185	0.150 (0.0037)	18.7	[1일차] 0.331 (0.036)
4	0.902	0.235	0.260	0.223 (0.0048)	14.3	[1일차] 1.00 (0.155)

결론 및 향후 연구

본 연구의 목적은 첫째로 질량과 형상이 쿼드로터 항력에 미치는 영향을 조사하고, 둘째로 비행 데이터로부터 이 항력계수를 추정하는 방법을 제안하는 것이었다. 이 파라미터는 바람 추정에 매우 중요하지만 유도 및 항법 성능 향상에도 사용할 수 있다. 시험한 모델에 대한 결론은 가벼운 버전이 항력 추정에 유리하다는 것이다. 그러나 항력을 만들어 내는 형상도 흥미롭기 때문에, 향후 실험에서는 무게 대비 적은 비용으로 항력을 발생시키는 구조, 예컨대 팽창식(inflatable) 요소를 사용하는 구조를 찾는 것이 좋은 절충안이 될 것이다. 계수 추정과 관련하여, 최소자승 최적화 기반 방법은 시뮬레이션에서는 작동이 입증되었으나 실제 비행 데이터에서는 일관된 오차를 보이고 있다. 그 원인은 아직 규명이 필요하며 이 점은 향후 연구에서 다룰 것이다. 그럼에도 현재 결과는 고무적이다.

또 다른 접근은 바람과 대기속도를 추정하는 칼만 필터의 상태 벡터에 항력계수를 포함시키는 것이다. 필터가 선형 칼만 필터였던 Hattenberger 등¹³의 연구와 비교할 때, 항력계수를 도입하면 두 가지 결과가 생긴다. 첫째, 동역학이 비선형이 되어 확장 칼만 필터(EKF) 형식이 필요하다. 둘째, Leishman 등¹¹에서 논의된 것처럼 새 상태 요소는 항상 관측 가능하지 않으며, 시스템의 현재 속도와 가속도에 따라 달라진다. 향후 연구의 목표는 관측가능성 기준을 확립하여, 적어도 항력계수 상태만큼은 관측 가능할 때만 전파하고 그렇지 않을 때는 상수 파라미터로 유지하는 것이다. 칼만 필터의 주된 이점은 특정 보정 절차 없이도 비행 중 질량과 형상의 변화에 대처할 수 있다는 점이다. 이는 택배 배송 시나리오에 쓰이는 드론에 적용할 수 있으며, 다른 방법들은 대기과학용처럼 특성이 고정된 기체에 더 적합하다.

이해 상충 선언

저자들은 본 논문의 연구, 저술 및 출판과 관련하여 잠재적 이해 상충이 없음을 밝혔다.

연구비

저자들은 본 논문의 연구, 저술 및 출판에 대해 어떠한 재정적 지원도 받지 않았다.

ORCID iD: Gautier Hattenberger <https://orcid.org/0000-0002-2986-5249>

참고문헌 (원문 표기)

1. Mayer S, Hattenberger G, Brisset P et al. A "no-flow-sensor" wind estimation algorithm for unmanned aerial systems. *International Journal of Micro Air Vehicles* 2012; 4: 15–30.
2. Kroonenberg AC, Martin T, Buschmann M et al. Measuring the wind vector using the autonomous mini aerial vehicle m2av. *J Atmos Ocean Technol* 2008; 25: 1969–1982.
3. Prudden S, Fisher A, Marino M et al. Measuring wind with small unmanned aircraft systems. *J Wind Eng Ind Aerodyn* 2018; 176: 197–210.
4. Condomines JP, Bronz M, Hattenberger G et al. Experimental Wind Field Estimation and Aircraft Identification. In *IMAV* 2015, Aachen, Germany. <https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01204624>.
5. Wolf CA, Hardis RP, Woodrum SD et al. Wind data collection techniques on a multi-rotor platform. In *2017 SIEDS*, pp. 32–37. doi:10.1109/SIEDS.2017.7937739.
6. Schiano F, Alonso-Mora J, Rudin K et al. Towards estimation and correction of wind effects on a quadrotor uav. In *IMAV* 2014, Delft, pp. 134–141. doi:10.3929/ethz-a-010286793.
7. González-Rocha J, Woolsey CA, Sultan C et al. Sensing wind from quadrotor motion. *J Guid Control Dyn* 2019; 42: 836–852.
8. Sikkel L, de Croon G, De Wagter C et al. A novel online model-based wind estimation approach for quadrotor micro air vehicles using low cost mems imus. In *2016 IEEE/RSJ IROS*, pp. 2141–2146. doi:10.1109/IROS.2016.7759336.
9. Neumann PP and Bartholmai M. Real-time wind estimation on a micro unmanned aerial vehicle using its inertial measurement unit. *Sensors and Actuators A: Physical* 2015; 235: 300–310.

10. Marino M, Fisher A, Clothier R et al. An evaluation of multirotor unmanned aircraft as flying wind sensors. *International Journal of Micro Air Vehicles* 2015; 7: 285–299.
11. Leishman RC, Macdonald JC, Beard RW et al. Quadrotors and accelerometers: State estimation with an improved dynamic model. *IEEE Control Syst Mag* 2014; 34: 28–41.
12. Meier K, Hann R, Skaloud J et al. Wind estimation with multirotor uavs. *Atmosphere* 2022; 13. DOI: 10.3390/atmos13040551.
13. Hattenberger G, Bronz M and Condomines JP. Estimating wind using a quadrotor. *International Journal of Micro Air Vehicles* 2022; 14: 17568293211070824.
14. Hattenberger G, Bronz M and Gorraz M. Using the Paparazzi UAV System for Scientific Research. In *IMAV 2014, Delft*, pp. 247–252. <https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01059642>.
15. Hattenberger G, Bronz M and Condomines JP. Evaluation of drag coefficient for a quadrotor model. In: *13th International Micro Air Vehicle Conference, Delft*, pp. 39–46. Paper no. IMAV2022-4.